26 CAPWAP 断链逃生配置

关于本章

26.1 CAPWAP断链逃生简介
26.2 CAPWAP断链逃生策略
26.3 CAPWAP链路恢复
26.4 CAPWAP断链逃生典型应用
26.5 CAPWAP断链逃生配置任务概览
26.6 CAPWAP断链逃生配置注意事项
26.7 CAPWAP断链逃生缺省配置
26.8 配置CAPWAP断链逃生
26.9 CAPWAP断链逃生配置举例

26.1 CAPWAP 断链逃生简介

定义

CAPWAP断链逃生是指WLAN网络直接转发场景中，当CAPWAP链路故障时，通过部署的逃生策略，实现原有WLAN业务不中断。

目的

在AC+FIT AP网络架构中，AP和AC之间通过CAPWAP隧道作为控制报文的转发通道。当CAPWAP链路故障时，AP上原有用户被迫下线，新用户也无法再接入。特别是在总部分支场景中，分支本地常常不部署AC，分支的AP设备通过广域网络，连接到企业总部的AC设备进行统一管理，但是广域网络的质量难以保证，这种情况下，AC与AP连接中断的风险大大提升，一旦CAPWAP链路中断，将严重影响整体网络质量。

通过部署CAPWAP断链逃生解决方案，可以保证CAPWAP链路故障后，原有用户不被迫下线，新用户仍可以接入，从而提升了企业网络的可靠性。

版权所有 © 华为技术有限公司

26.2 CAPWAP 断链逃生策略

通过部署CAPWAP断链逃生解决方案，可以保证CAPWAP链路故障后，原有用户不被迫下线，新用户仍可以接入，从而提升了企业网络的可靠性。目前，CAPWAP断链逃生策略有以下几种：

- CAPWAP断链业务保持

  CAPWAP断链后，AP能够继续提供数据业务，老用户的业务不中断，部分新用户仍可以安全性不高的认证方式接入。原理请参见**26.2.1 CAPWAP断链业务保持**。

- 广域认证逃生

  总部分支场景中，CAPWAP断链后，AP能够继续提供数据业务，老用户的业务不中断，新用户仍可使用断链前的认证方式在AP本地认证接入。原理请参见**26.2.2.3 广域认证逃生实现过程**。

- CAPWAP断链启用备份VAP

  CAPWAP断链后，关闭原有VAP，自动开启备份VAP。所有用户从原有VAP下线，用户手动关联备份VAP，使得用户可以通过备份VAP生成的逃生SSID临时接入。

几种逃生策略各有优缺点，具体情况请参见**表26-1**和**表26-2**。

表 26-1 不同逃生策略比较

逃生策略	适用的组网和认证方式	优点	缺点
CAPWAP断链业务保持	• 适用组网：所有直接转发组网 • 适用认证方式：所有认证方式	• 部署简单	• MAC认证、Portal认证、MAC优先的Portal认证，CAPWAP断链后，新用户使用免认证接入，不安全 • 部分认证方式，仅能业务保持，新用户无法接入
广域认证逃生	• 适用组网：总部分支场景直接转发组网 • 适用认证方式： – WPA/WPA2-PPSK认证 – MAC认证 – 802.1X认证 – MAC和802.1X混合认证	• CAPWAP断链后，新用户仍可以在本地AP上认证，安全性较高	• 部署较复杂 • 很多认证方式不支持此逃生策略

版权所有 © 华为技术有限公司

逃生策略	适用的组网和认证方式	优点	缺点
CAPWAP断链启用备份VAP	● 适用组网：所有直接转发组网 ● 适用认证方式：所有认证方式	● 相对广域认证逃生策略，部署较简单 ● 相对CAPWAP断链业务保持的逃生策略，安全性较高	● 老用户会被强制下线 ● 需要重新关联新的逃生SSID

表 26-2 不同逃生策略中逃生后用户的认证方式

逃生策略	Open	PSK	PPSK	DPSK	MAC认证	Portal认证	802.1X认证	MAC优先的Portal认证
CAPWAP断链业务保持（开启新用户接入）	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。
CAPWAP断链业务保持（开启新用户免认证接入）	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。
广域认证逃生（开启新用户接入）	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户在本地AP认证接入。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户在本地AP认证接入。	老用户业务保持。 新用户在本地AP认证接入。

版权所有 © 华为技术有限公司

逃生策略	Open	PSK	PPSK	DPSK	MAC认证	Portal认证	802.1X认证	MAC优先的Portal认证
广域认证逃生（开启新用户免认证接入）	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户认证不变。	老用户业务保持。 新用户无法接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。	老用户业务保持。 新用户在本地AP认证接入。	老用户业务保持。 新用户使用Open方式接入。
CAPWAP断链启用备份VAP	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。	老用户下线，启用备份VAP。

26.2.1 CAPWAP 断链业务保持

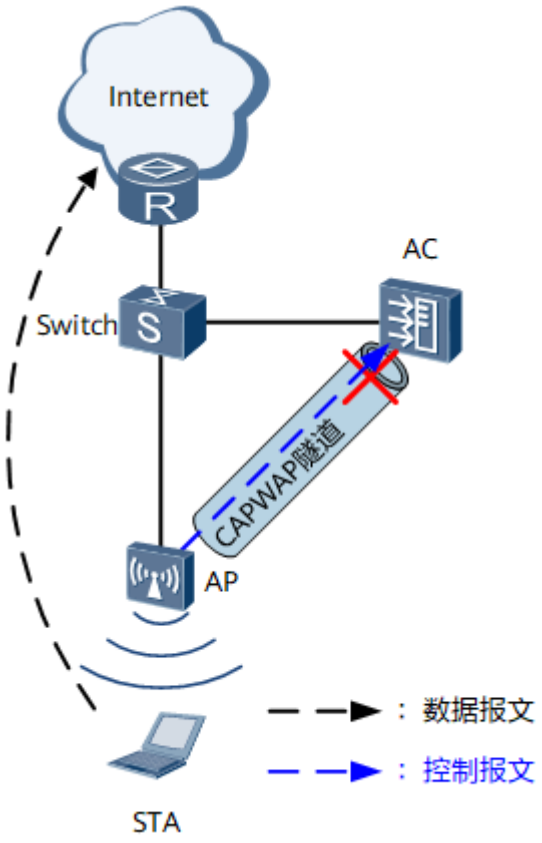
在AC+FIT AP网络架构中，AP和AC之间通过CAPWAP隧道作为管理报文的转发通道。当CAPWAP链路故障时，AP上原有用户被迫下线，新用户也无法再接入。对于隧道转发场景，管理报文和业务报文都必须经过CAPWAP隧道，所以如果CAPWAP断链，用户的业务报文会中断，无法恢复；但对于直接转发场景，业务报文无需经过CAPWAP隧道，可以配置逃生策略，让AP继续提供WLAN服务，实现已上线的用户业务不中断，并且能够允许新用户接入。

CAPWAP 断链业务保持

使能CAPWAP断链业务保持功能，在CAPWAP链路中断后，AP能够继续提供数据业务，保证直接转发方式下STA的数据业务不中断，减小断链对用户造成的损失，提高了用户业务的可靠性。

如图26-1所示，CAPWAP断链前和CAPWAP断链后STA的数据业务报文都是经过Switch转发到Internet，不需要经过AC，CAPWAP隧道中断对STA的数据业务并无影响。

图 26-1 CAPWAP 断链业务保持组网图



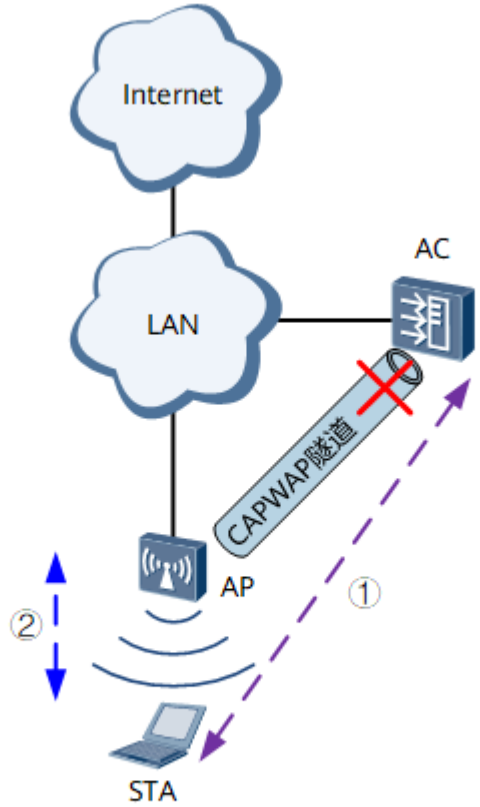
CAPWAP 断链允许新用户接入

CAPWAP断链业务保持只是针对已在线的用户生效，针对新用户，还是不允许上线。可以开启允许新用户接入功能，如果CAPWAP链路断链，AP能够继续允许新用户上线，继续访问CAPWAP断链前的网络资源。

如图26-2所示，未使能CAPWAP断链允许新用户接入功能时，STA完成接入过程中的关联以及后期的密钥协商阶段都是发生在AC与STA之间；使能CAPWAP断链允许新用户接入功能后，STA完成接入过程中的认证、关联以及后期的密钥协商阶段都是发生在AP与STA之间。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 26-2 CAPWAP 断链允许新用户接入



① CAPWAP断链后AP允许新用户接入功能未使能时的认证报文交互流程

② CAPWAP断链后AP允许新用户接入功能使能后的认证报文交互流程

在敏捷分布式WLAN组网中，CAPWAP断链业务保持功能和CAPWAP断链允许新用户接入功能只能针对AC和中心AP间的CAPWAP链路断链这种场景生效，对中心AP和RU间的CAPWAP链路断链场景不生效。

26.2.2 广域认证逃生

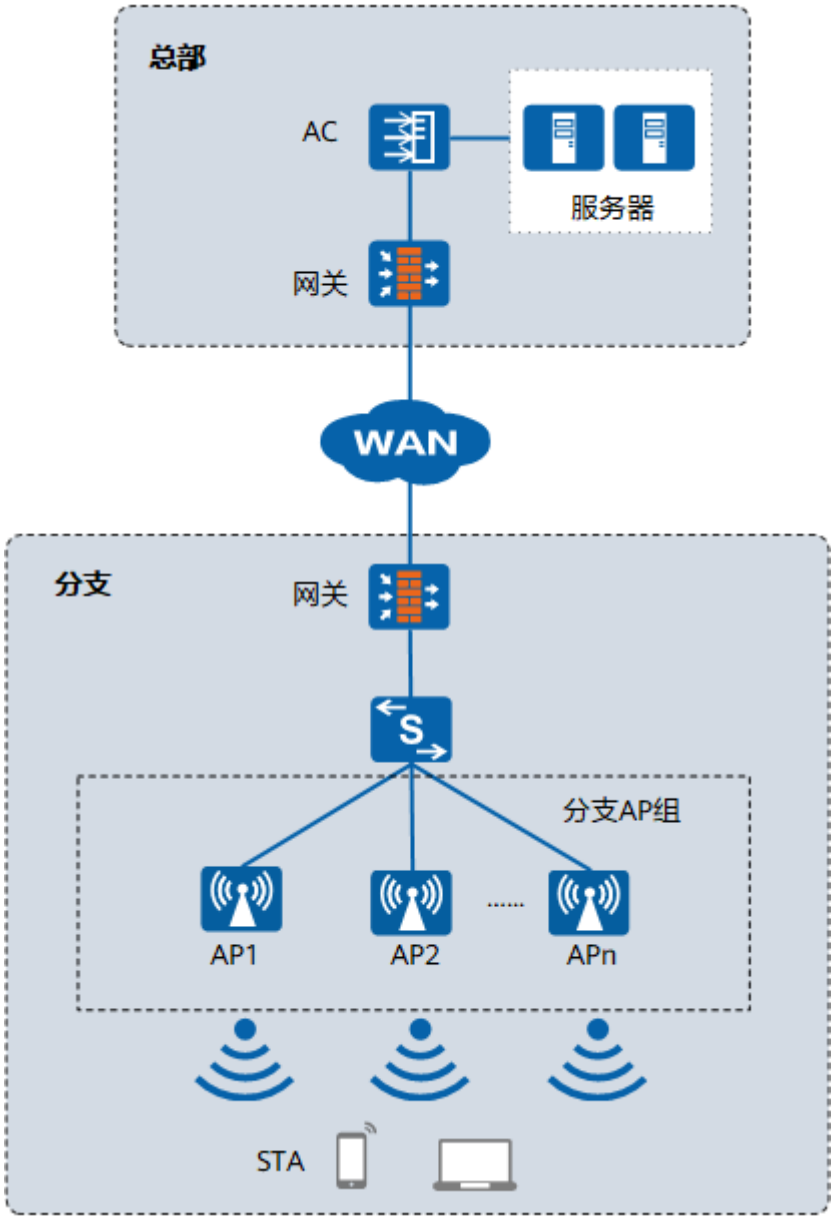
在园区总部分支场景中，总部与分支之间跨越广域网，AC部署在园区总部，AP部署在园区分支。当分支AP与总部AC断开时，已在线用户，通过配置业务保持功能，能够保证业务正常运行；但新用户将无法接入到网络中，影响用户体验。为解决以上问题，可以部署园区广域认证逃生方案，使园区AP与总部AC断开后，新用户仍然能接入到网络中。

26.2.2.1 广域认证逃生网络架构

广域认证逃生通常应用在总部分支网络中，由于总部分支中间跨广域网，在传统解决方案中，WLAN很多业务都是集中到AC处理，这就对总部分支之间的广域网提出了很高的要求，如高带宽、低时延、高稳定性。而实际场景中，很多总部分支之间并不是使用企业专线，而是租用运营商网络，中间网络质量无法保证，从而带来网络安全性差、用户业务体验差等问题。针对上述问题，华为WLAN提出了全新的解决方案，通过在分支建立分支AP组，将用户接入、接入认证等业务下移至AP处理，减少分支对总部的依赖，对于分支与总部断开连接的情况，也能保证分支用户能够继续使用WLAN网络。广域认证逃生网络架构如图26-3所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 26-3 广域认证逃生网络架构



其中：

- AC：用于集中监控和管理AP。
- 分支AP组：用于统一管理分支AP组内的成员AP。
- AP1～APn：分支AP组内的成员AP（加入分支AP组的AP简称分支AP）。

26.2.2.2 STA 在离线分支 AP 上线过程

简介

在广域认证逃生场景下，AP离线时，STA接入采用分布式AP控制方案。此方案使得关键业务下移到AP侧，降低网络中丢包和延时概率，有效提升用户的业务体验。

版权所有 © 华为技术有限公司

STA 在离线分支 AP 上线过程

STA在离线分支AP上线过程可以分为以下几步。

1. 扫描阶段

   广域认证逃生场景和普通园区网络中STA的扫描阶段是相同的，具体请参见**STA接入过程**。

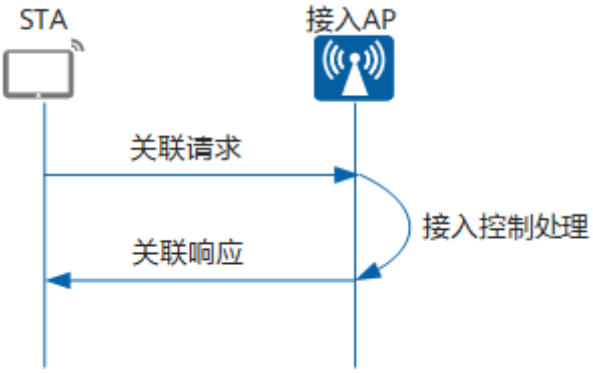
2. 链路认证阶段

   广域认证逃生场景和普通园区网络中STA的链路认证阶段是相同的，具体请参见**STA接入过程**。

3. 关联阶段

   STA关联过程如**图26-4**所示。

   图 26-4 关联阶段



   a. STA向接入AP发送关联请求，请求帧中会携带STA自身的各种参数以及根据服务配置选择的各种参数（主要包括支持的速率、支持的信道、支持的QoS的能力以及选择的接入认证和加密算法）。
   b. 接入AP收到关联请求后对STA进行接入控制。
   c. 接入AP向STA发送关联响应。

26.2.2.3 广域认证逃生实现过程

说明

本章节仅适用于直接转发方式下的802.1X和MAC接入用户。

- AP本地认证：在园区总部分支场景中，总部与分支之间跨越广域网，AC与RADIUS服务器部署在园区总部、AP部署在园区分支。在AC与AP连接正常的情况下，分支STA穿越广域网，通过总部AC在RADIUS服务器上进行集中认证，如**图1**所示。在广域网络中断，AC与AP断链时，使用AP内置的本地认证方式，在分支内部对新上线的用户进行认证，如**图2**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 26-5 AC 与 AP 连接正常的情况下的用户认证

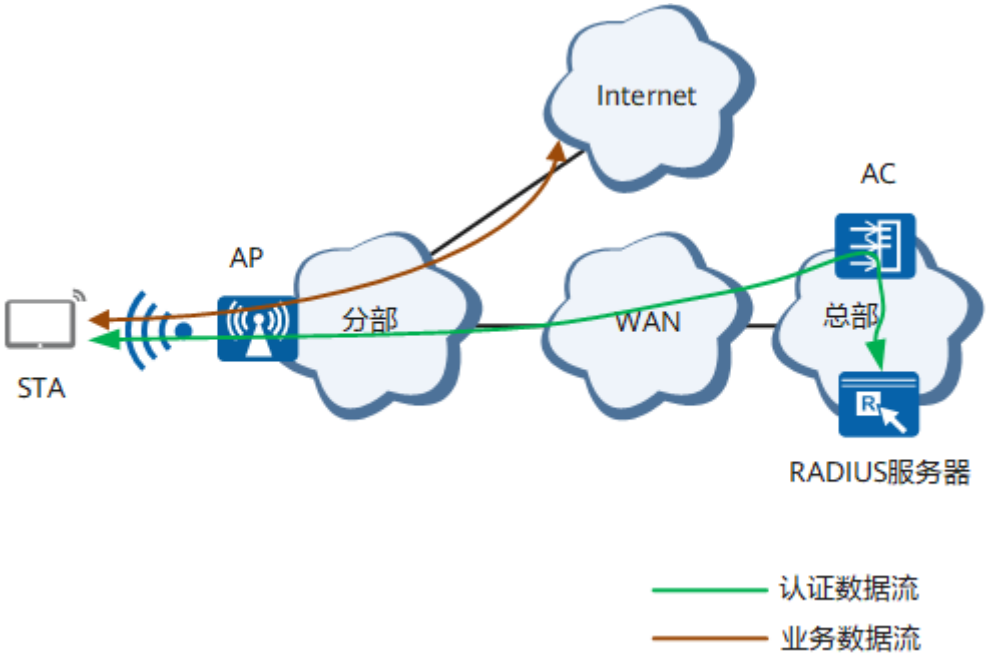
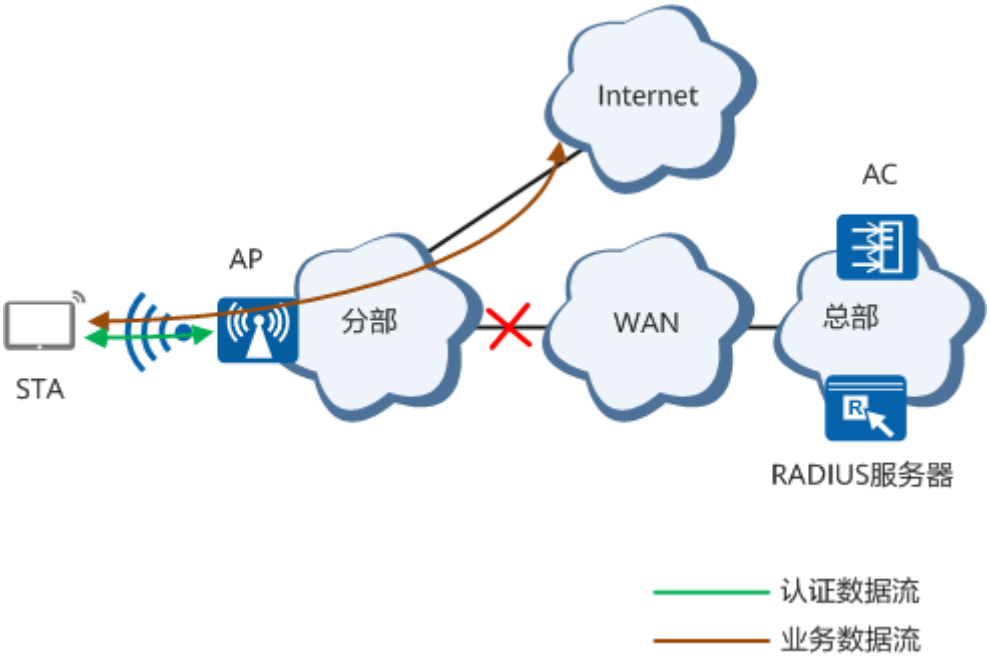


图 26-6 AC 与 AP 断链时的用户认证逃生



AC 配置下发到 AP

AC+FIT AP架构下，用户认证都是在AC上处理，AP上只做权限控制。所以，AP上未部署接入认证相关配置。在广域网络中断，AC与AP断链时，AP要具有本地认证功能，对新接入的用户进行认证，所以AC需要将接入认证相关配置下发到AP。

版权所有 © 华为技术有限公司

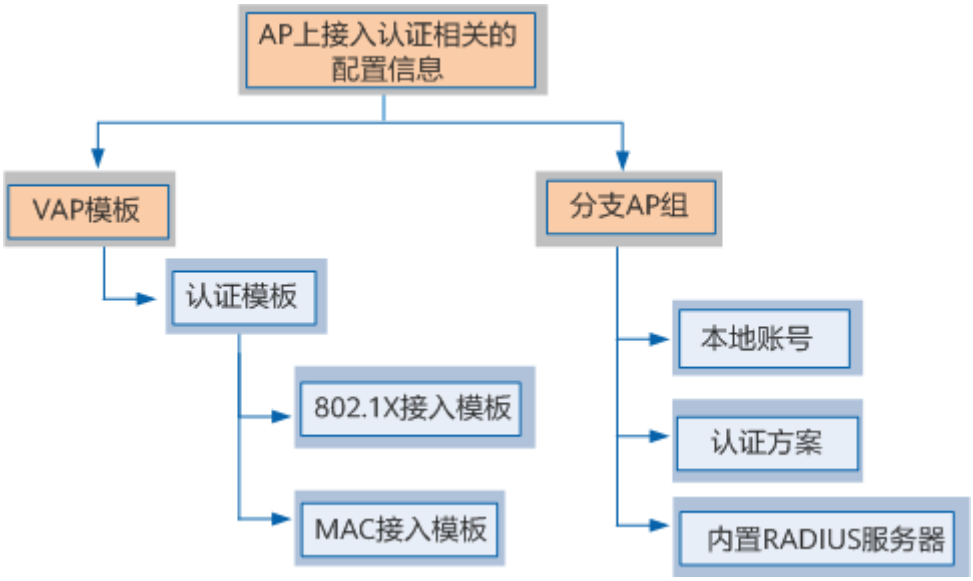
- AP本地认证流程：如图5所示，配置下发的内容可以分为两部分：

  说明

  AC上的配置仅会下发到分支AP上。

  - AP与AC上相同信息的配置下发：为减少管理员重复配置的工作量，AP与AC上相同的信息复用VAP模板视图下的配置。下发的配置包括VAP模板绑定的认证模板，认证模板绑定的802.1X接入模板和MAC接入模板等。
  - AP与AC上差异信息的配置下发：差异信息主要包括用户在进行本地认证时需要的本地账号和认证方案相关配置，对于802.1X接入用户，还需要配置内置RADIUS服务器用于处理EAP认证报文。AP与AC上差异的信息配置在分支AP组视图下，相同分支AP组内的AP下发的信息相同。

图 26-7 配置下发流程



AP 内置 RADIUS 服务器功能

当用户使用802.1X认证时，由于手机等无线终端不支持EAP终结方式，所以设备的802.1X认证方式必须配置为EAP中继方式。当设备配置为EAP中继认证方式时，设备不会处理EAP认证报文，EAP认证报文需要发送到认证服务器进行处理。

AP内置的RADIUS服务器功能能够处理EAP认证报文，实现在不部署外部认证服务器的情况下，完成无线终端的802.1X认证。

AP内置RADIUS服务器功能支持的EAP认证协议包括EAP-TLS、EAP-PEAP和EAP-TTLS。

26.2.2.4 离线分支 AP 间漫游

简介

在广域认证逃生场景下，AP离线时，STA在离线分支AP间的漫游可以分为二层漫游和三层漫游。

相关概念

- HAP（Home AP）：STA在某个AP首次上线时，该AP根据STA上线信息选择一个AP作为HAP，然后将用户表项同步到选定的HAP，并将HAP的信息同步到邻居AP。

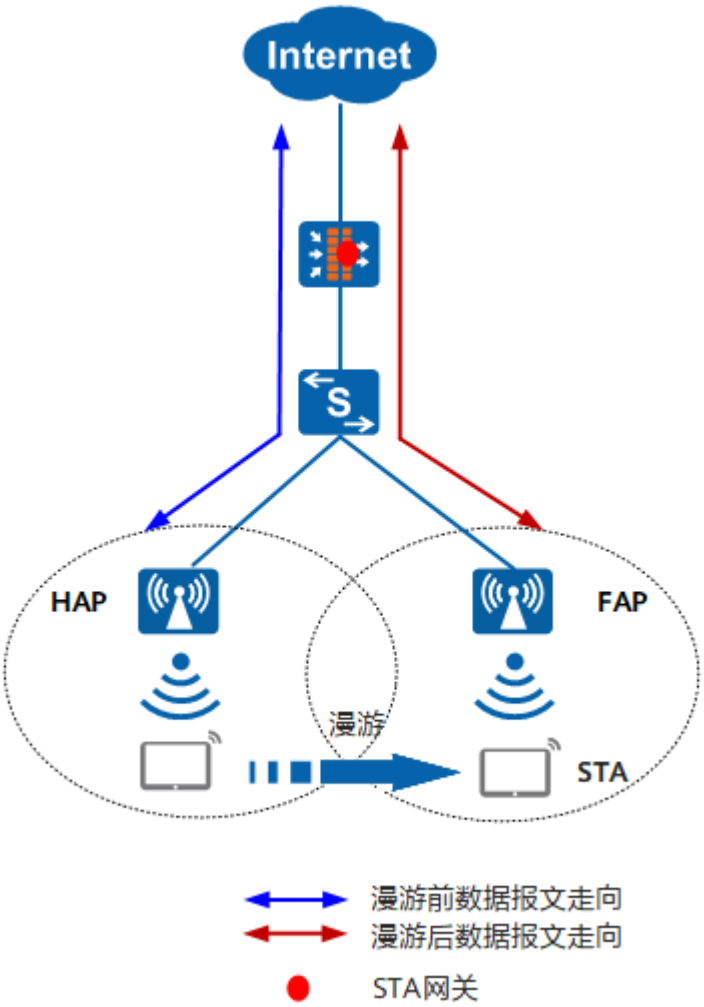
  为了避免大量FAP都将数据报文转发给STA首次上线的AP，造成首次接入AP负载过重，采用负载分担机制，选择与首次接入AP在同一个用户网关下的其中一个AP作为HAP，而不一定是首次接入AP自身。
- FAP（Foreign AP）：一个STA漫游后关联的AP即为它的FAP。
- 二层漫游：STA漫游前后在同一个子网，则属于二层漫游。
- 三层漫游：STA漫游前后在不同的子网，则属于三层漫游。

离线分支 AP 间二层漫游

二层漫游后STA仍然在原来的子网中，FAP对二层漫游用户的报文转发同普通新上线用户没有区别，直接在FAP本地的网络转发。

业务数据直接转发，离线分支AP间二层漫游网络中数据报文处理流程如图26-8所示。

图 26-8 离线分支 AP 间二层漫游



版权所有 © 华为技术有限公司

表 26-3 数据报文走向

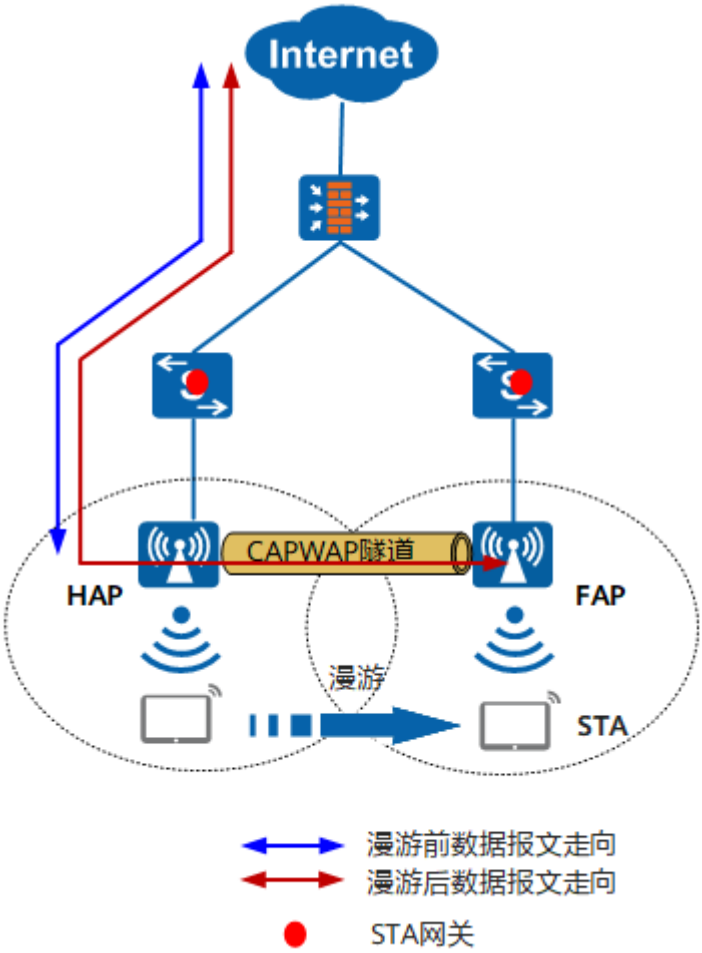
漫游前	漫游后
1. STA发送数据报文给HAP 2. HAP接收到STA发送的数据报文后通过用户网关发送到上层网络	1. STA发送数据报文给FAP 2. FAP接收到STA发送的数据报文后通过用户网关发送上层网络

离线分支 AP 间三层漫游

三层漫游时，用户漫游前后不在同一个子网中，为了支持用户漫游后仍能正常访问漫游前的网络，需要将用户流量通过隧道转发到原来的子网进行中转。

业务数据直接转发，分支AP间三层漫游网络中数据报文处理流程如图26-9所示。

图 26-9 离线分支 AP 间三层漫游



版权所有 © 华为技术有限公司

表 26-4 数据报文走向

漫游前	漫游后
1. STA发送数据报文给HAP 2. HAP接收到STA发送的数据报文后通过用户网关发送到上层网络	1. STA发送数据报文给FAP 2. FAP接收到STA发送的数据报文后通过CAPWAP隧道转发给HAP 3. HAP接收到FAP转发的数据报文后通过HAP所在用户网关发送到上层网络

26.3 CAPWAP 链路恢复

CAPWAP链路恢复后，不同逃生策略对在线用户的处理方式有所不同。

- CAPWAP断链业务保持

  当认证方式为非open时，所有用户会被强制下线，用户需要重新上线。

  当认证方式为open时，对用户的处理方式有所不同：

  - CAPWAP断链期间AP未重启：对于断链前就在线的用户，不会被强制下线；对于断链期间新上线的用户，会被强制下线。
  - CAPWAP断链期间AP重启：所有用户都相当于断链期间新上线的用户，会被强制下线。

- 广域认证逃生

  所有用户表项将被同步到AC，在AC上进行重认证，在重认证通过之前，所有用户将保持断链时的网络权限。如果重认证成功，AC下发新的网络权限覆盖断链时的网络权限，用户无需重新上线即可正常使用网络；如果重认证失败，用户会被强制下线，需要重新上线。

- CAPWAP断链启用备份VAP

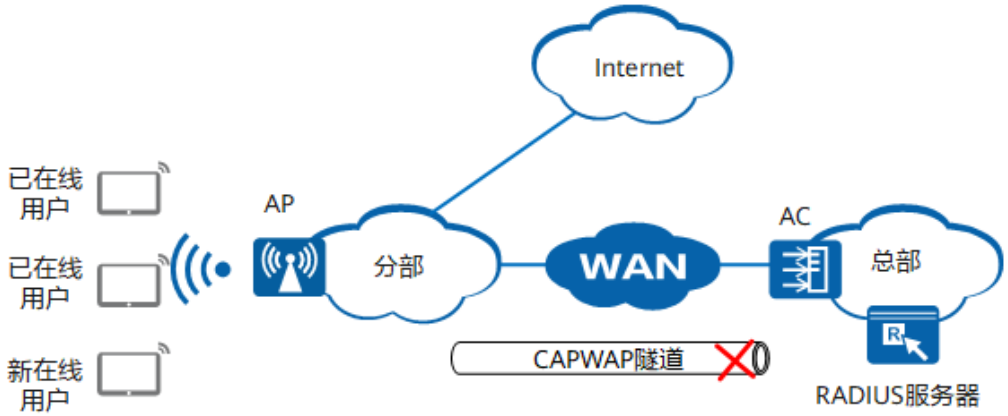
  AP自动关闭备份VAP，恢复原有VAP，所有用户从备份VAP下线，需要重新在已恢复的原VAP上线。

26.4 CAPWAP 断链逃生典型应用

如图26-10所示，在园区总部分支场景中，总部与分支之间跨越广域网，AC部署在园区总部、AP部署在园区分支。对于直接转发的场景，通过部署CAPWAP断链逃生功能，当AP和AC之间CAPWAP断链后，可以实现老用户业务保持，新用户也可以继续接入访问网络资源。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 26-10 CAPWAP 断链逃生组网图



26.5 CAPWAP 断链逃生配置任务概览

CAPWAP断链逃生的配置任务如表26-5所示。

表 26-5 CAPWAP 断链逃生配置任务概览

逃生策略	对应任务
CAPWAP断链业务保持	26.8.1 配置CAPWAP断链业务保持
802.1X和MAC认证的广域逃生	在AP系统模板下或VAP模板下执行命令 **keep-service enable [allow new-access]** 26.8.2.1 创建分支AP组 26.8.2.2 添加AP设备到分支AP组 26.8.2.3 配置AP本地认证（802.1X和MAC认证）
PPSK认证的广域逃生	在AP系统模板下或VAP模板下执行命令 **keep-service enable [allow new-access]** 26.8.2.1 创建分支AP组 26.8.2.2 添加AP设备到分支AP组 26.8.2.4 配置AP本地认证（PPSK认证）
CAPWAP断链启用备份VAP	26.8.3 配置断链启用备份VAP

26.6 CAPWAP 断链逃生配置注意事项

在部署CAPWAP断链逃生功能时，需要注意：

- 该功能仅适用于数据转发方式为直接转发的场景。

版权所有 © 华为技术有限公司

在部署CAPWAP断链业务保持功能时，需要注意：

- 该功能允许所有通过输入正确密钥的用户上线，即AC上配置的STA黑白名单在CAPWAP断链后不再生效。
- 该功能不支持和VLAN pool一起使用，在VLAN pool场景下，仅会对VLAN pool中的1个VLAN生效。
- 该功能生效时，不支持STA在AP间漫游。

在部署广域认证逃生功能时，需要注意：

- 对于大于64M Flash的AP，PPSK认证方式的广域逃生功能可以生效。对于64M Flash的AP，如果AP不重启，PPSK认证方式的广域逃生功能可以生效；如果AP重启，PPSK认证方式的广域逃生功能不生效。
- 配置该功能时，需在AP系统模板或VAP模板下执行命令**keep-service enable [allow new-access]**，开启断链后业务保持功能或断链后允许新用户接入功能。
- 如果MAC认证同时配置了CAPWAP断链业务保持（通过命令**keep-service enable allow new-access no-auth**配置）和广域认证逃生的逃生策略，则MAC认证的用户使用免认证接入。
- 分支AP不支持配置为DHCP服务器。
- 不支持在分支园区部署AAA服务器。即分支AP与AC断链后，不支持通过外置RADIUS服务器实现用户认证功能。
- 不支持在分支园区部署Portal服务器。即分支AP与AC断链后，不支持通过外置或内置Portal服务器实现Portal用户认证功能。
- 不支持分支AP在连接模式下进行本地认证功能。
- 不支持基于用户的授权功能。即分支AP与AC断链后，已在线用户维持原有权限，新上线用户具有所有网络访问权限。
- 分支AP与AC断链后，不支持计费功能。
- 仅支持同一AC的同一分支AP组下的离线分支AP间漫游。
- AD9431DN-24X不支持离线分支AP间三层漫游。
- 对于离线分支AP间三层漫游，需确保离线分支AP间三层互通，否则三层漫游将失败。

在部署CAPWAP断链启用备份VAP功能时，需要注意：

- 备份VAP仅支持OPEN、WEP、WPA+PSK、WPA2+PSK、WPA-WPA2+PSK认证方式。
- 配置的AP掉线备份VAP数达到AP上的VAP最大规格时，如果开启了离线管理VAP功能，AP离线时，离线管理VAP不生效。
- AP掉线备份业务型VAP不能与CAPWAP断链业务保持功能、DHCP报文的隧道转发功能或mDNS报文的隧道转发功能同时配置。

26.7 CAPWAP 断链逃生缺省配置

表 26-6 CAPWAP 断链逃生的缺省配置

参数	缺省值
分支AP组	未创建，AP未加入到分支AP组
CAPWAP断链业务保持	未使能

26.8 配置 CAPWAP 断链逃生

26.8.1 配置 CAPWAP 断链业务保持

背景信息

为在直接转发方式下减小断链对用户造成的损失，提高了用户业务的可靠性，可以配置CAPWAP断链业务保持功能。同时为了使CAPWAP断链后，新的用户还能够接入到AP上，可以同时配置断链允许新用户接入功能。

说明

- 此功能只适用于转发模式为直接转发的场景。
- CAPWAP断链允许新用户接入功能只适用于转发模式为直接转发且用户的认证方式为开放认证、WEP、WPA/WPA2-PSK、Portal认证、MAC认证的场景。对于广域认证逃生场景，还支持用户认证方式为802.1X认证。
- WDS网络不支持此功能。
- 此功能与离线管理VAP功能冲突，同时配置时，离线管理VAP不能生效。
- 此功能与非法设备反制功能冲突，同时配置时，此功能不生效。
- 此功能与备份VAP功能冲突，同时配置时，此功能不生效。

操作步骤

- 配置全局CAPWAP断链业务保持
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**keep-service enable**，使能CAPWAP断链业务保持功能，当AP与AC的CAPWAP链路中断后，AP能够继续提供数据服务

     缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。
  e. 执行命令**keep-service enable allow new-access**，CAPWAP断链允许新用户接入功能。

版权所有 © 华为技术有限公司

缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。

f. 执行命令**keep-service enable allow new-access no-auth**，CAPWAP断链允许新用户免认证接入功能。

缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。

g. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

h. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：

- 配置AP组引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置AP引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置VAP下CAPWAP断链业务保持

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入模板视图。

d. 执行命令**keep-service enable**，使能CAPWAP断链业务保持功能，当AP与AC的CAPWAP链路中断后，AP能够继续提供数据服务

缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。

e. 执行命令**keep-service enable allow new-access**，CAPWAP断链允许新用户接入功能。

缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。

f. 执行命令**keep-service enable allow new-access no-auth**，CAPWAP断链允许新用户免认证接入功能。

缺省情况下，未开启CAPWAP断链业务保持功能。

g. 引用VAP模板。

具体配置请参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

----结束

26.8.2 配置广域认证逃生

26.8.2.1 创建分支 AP 组

背景信息

总部分支场景中，由于AP和AC之间跨广域网，而广域网存在不稳定的问题，此时可部署广域认证逃生方案。在AP与AC断链后，用户认证、漫游功能由本地AP完成。

在广域认证逃生场景中，AP加入分支AP组，在分支AP组内可配置广域认证逃生，配置会对分支AP组下的AP生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**branch-group name** *group-name*，创建分支AP组并进入分支AP组视图。

缺省情况下，未配置分支AP组。

----结束

26.8.2.2 添加 AP 设备到分支 AP 组

背景信息

总部分支场景中，由于AP和AC之间跨广域网，而广域网存在不稳定的问题，此时可部署广域认证逃生方案。在AP与AC断链后，用户认证、漫游功能由本地AP完成。

在广域认证逃生场景中，AP加入分支AP组，在分支AP组内可配置广域认证逃生，配置会对分支AP组下的AP生效。

在敏捷分布式场景中，对于V200R019C00及之前版本的中心AP+RU，需要将中心AP加入分支AP组。

有以下两种方法将AP添加到分支AP组。

操作步骤

- 进入AP视图，将AP加入到分支AP组。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-id** *ap-id*，进入AP视图。
  d. 执行命令**branch-group** *branch-group*，配置AP加入分支AP组。

     缺省情况下，未配置AP加入的分支AP组。
- 在分支AP组视图下将指定AP加入到分支AP组。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**branch-group name** *group-name*，创建分支AP组并进入分支AP组视图。

     缺省情况下，未配置分支AP组。

d. 执行命令**ap-id** *ap-id*，配置AP加入分支AP组。

缺省情况下，没有AP添加到分支AP组。

----结束

26.8.2.3 配置 AP 本地认证（802.1X 和 MAC 认证）

背景信息

AC+FIT AP架构下，用户认证都是在AC上处理，AP上只做权限控制。所以，AP上未部署接入认证相关配置。在广域网络中断，AC与AP断链时，AP要具有本地认证功能，对新接入的用户进行认证，所以AC需要将接入认证相关配置下发到AP。

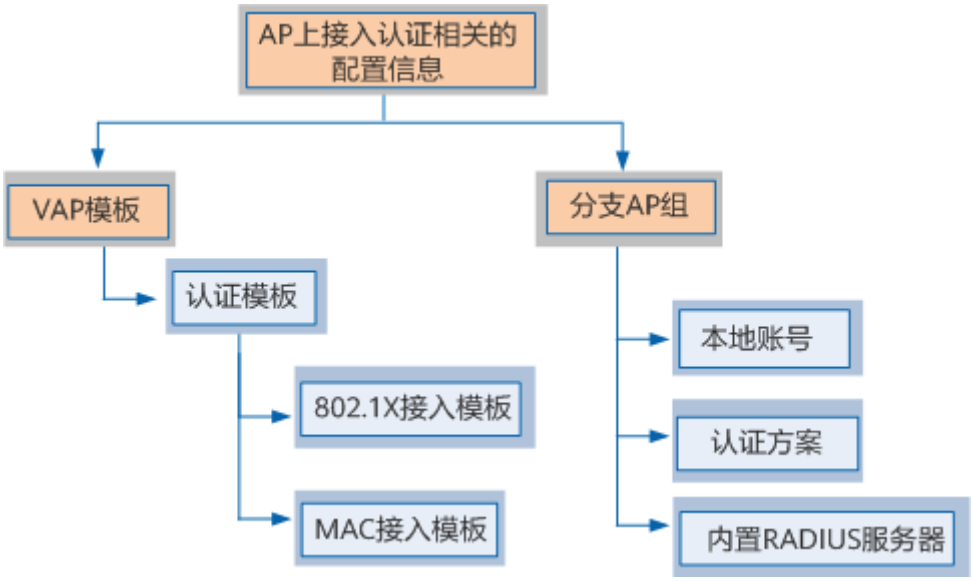
- AP本地认证流程：如图5所示，配置下发的内容可以分为两部分：

  说明

  AC上的配置仅会下发到分支AP上。

  - AP与AC上相同信息的配置下发：为减少管理员重复配置的工作量，AP与AC上相同的信息复用VAP模板视图下的配置。下发的配置包括VAP模板绑定的认证模板，认证模板绑定的802.1X接入模板和MAC接入模板等。
  - AP与AC上差异信息的配置下发：差异信息主要包括用户在进行本地认证时需要的本地账号和认证方案相关配置，对于802.1X接入用户，还需要配置内置RADIUS服务器用于处理EAP认证报文。AP与AC上差异的信息配置在分支AP组视图下，相同分支AP组内的AP下发的信息相同。

图 26-11 配置下发流程



本节主要介绍AP与AC上差异信息的配置方法。AP与AC上相同信息的配置方法，具体请参见“NAC配置”。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**branch-group name** *group-name*，进入分支AP组视图。

步骤4 配置认证方式为本地认证。

执行命令**authentication-scheme** *authentication-scheme-name*，配置分支AP组的认证方案。

缺省情况下，没有配置分支AP组的认证方案。

说明

- 必须是已经创建的认证方案，并且认证方案下配置的认证方式必须为Local。通过命令**authentication-mode local**配置认证方式为Local认证，缺省情况下认证方案下的认证方式为Local。
- 认证方案下发到AP上后，名称自动修改为“flex_default”，并且默认绑定到default域下。

步骤5 创建本地用户并配置本地用户的各项参数。

说明

- 执行命令**local-user** *user-name* **password cipher** *password* [**state** { **block** | **active** }] [**service-type 8021x**]，可以一键配置本地用户的用户名、密码、状态和接入类型。
- 执行命令**local-user** *user-name* **state** { **block** | **active** } [**password cipher** *password*]，可以一键配置本地用户的用户名、密码和状态。

1. 执行命令**local-user** *user-name* **password cipher** *password*，创建本地用户并配置本地用户的密码。

   缺省情况下，没有创建本地用户。

2. 执行命令**local-user** *user-name* **service-type 8021x**，配置本地用户的接入类型为8021x。

   缺省情况下，未配置本地用户的接入类型。

3. （可选）执行命令**local-user** *user-name* **state** { **block** | **active** }，配置本地用户的状态。

   缺省情况下，本地用户的状态为激活态。

4. （可选）执行命令**local-aaa-user wrong-password retry-interval** *retry-interval* **retry-time** *retry-time* **block-time** *block-time*，使能本地帐号锁定功能并配置用户的重试时间间隔、连续输入错误密码的限制次数及帐号锁定时间。

   缺省情况下，本地帐号锁定功能处于使能状态，用户的重试时间间隔为5分钟、连续输入错误密码的限制次数为3次，帐号锁定时间为5分钟。

步骤6 配置内置RADIUS服务器。

说明

- 仅802.1X用户需要配置该步骤。
- AP使能内置RADIUS服务器功能后，在AP设备上会自动生成一个名称为“local eap-server”的RADIUS服务器模板。

1. 执行命令**local-eap-server authentication eap-method** { **eap-peap** | **eap-tls** | **eap-ttls** } *，使能内置RADIUS服务器功能并配置内置RADIUS服务器支持的EAP认证协议。

   缺省情况下，没有使能内置RADIUS服务器功能。请根据客户端选择的协议类型进行配置。

2. （可选）执行命令**local-eap-server authentication eap-phase-one enable**，使能EAP认证进行第一阶段验证。

   缺省情况下，EAP认证不进行第一阶段验证。

3. （可选）配置证书文件和私钥文件。

   说明

   仅支持的EAP认证协议为EAP-TLS时需要配置此步骤。

   a. 执行命令**local-eap-server authentication certificate ca format pem filename** *filename*，配置CA证书。

      缺省情况下，未配置CA证书。

   b. 执行命令**local-eap-server authentication certificate local format** { **der** | **pem** } **filename** *filename*，配置本地RADIUS服务器的本地证书。

      缺省情况下，未配置本地RADIUS服务器的本地证书。

   c. 执行命令**local-eap-server authentication private-key format** { **pem** | **pkcs12** } **filename** *filename* [**password** *password*]或**local-eap-server authentication private-key format der filename** *filename*，配置本地RADIUS服务器的私钥文件。

      缺省情况下，未配置本地RADIUS服务器的私钥文件。

   d. 执行命令**load-authentication-file**，配置向AP手动加载证书文件和私钥文件。

      缺省情况下，未配置向AP手动加载证书文件和私钥文件。

----结束

26.8.2.4 配置 AP 本地认证（PPSK 认证）

背景信息

PPSK认证场景中，AC上分支AP组内的PPSK账号信息会下发到AP，AC与AP断链后，分支内的用户可以在分支AP上认证。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，进入指定的安全模板视图。

步骤4 执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **ppsk** { **aes** | **tkip** | **aes-tkip** }或**security wpa-wpa2 ppsk tkip aes**，配置安全策略为WPA/WPA2-PPSK。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 配置PPSK用户所属分支AP组，有以下两种方法。

- 执行命令**ppsk-user psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **branch-group** *branch-group* **ssid** *ssid*，创建PPSK用户并配置PPSK用户所属分支AP组。
- 执行命令**ppsk-user user-name** *user-name* **branch-group** *branch-group*，通过用户名配置PPSK用户所属分支AP组。

----结束

26.8.2.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display branch-group** { **name** *branch-group-name* | **all** }，查看分支AP组的配置信息。
- 执行命令**display ap branch-group** *branch-group*，查看分支AP组中AP的信息。
- 执行命令**display ap authentication-file status** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* | **ap-mac** *ap-mac* | **branch-group** *branch-group* [**succeed** | **fail**] | **all** [**succeed** | **fail**] }，查看当前AP证书加载的信息。

----结束

26.8.3 配置断链启用备份 VAP

前提条件

在配置断链后启用备份VAP功能前，需要完成以下任务：

- WLAN基本业务已部署完成，用户可以正常接入。

背景信息

CAPWAP断链后，关闭原有VAP，自动开启备份VAP。所有用户从原有VAP下线，用户手动关联备份VAP，使得用户可以通过备份VAP生成的逃生SSID临时接入。

操作步骤

步骤1 在WLAN视图下执行命令**security-profile name** *profile-name*，新建安全模板。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤2 在新建的安全模板下选择执行命令**security**，配置备份VAP的安全策略为OPEN、WEP、WPA+PSK、WPA2+PSK、WPA-WPA2+PSK。详细配置请参见**24.1.5.2 配置安全策略**。

缺省情况下，安全策略为**open**。

步骤3 （可选）在WLAN视图下执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，新建SSID模板。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤4 （可选）在新建的SSID模板下执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤5 在WLAN视图下执行命令**vap-profile name** *profile-name*，新建VAP模板。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

步骤6 在新建的VAP模板下执行命令**copy-from** *profile-name*，将原来VAP模板下的配置拷贝到当前模板。

步骤7 在新建的VAP模板下执行命令**type service-backup ap-offline**，配置VAP类型为AP掉线备份业务型。

缺省情况下，VAP类型为service。

步骤8 在新建的VAP模板下执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板，将新建的安全模板绑定到新建的VAP模板。

步骤9 （可选）在新建的VAP模板下执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板，将新建的SSID模板绑定到新建的VAP模板。

步骤10 将新建的VAP模板绑定到原来VAP相同的射频，配置步骤请参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

----结束

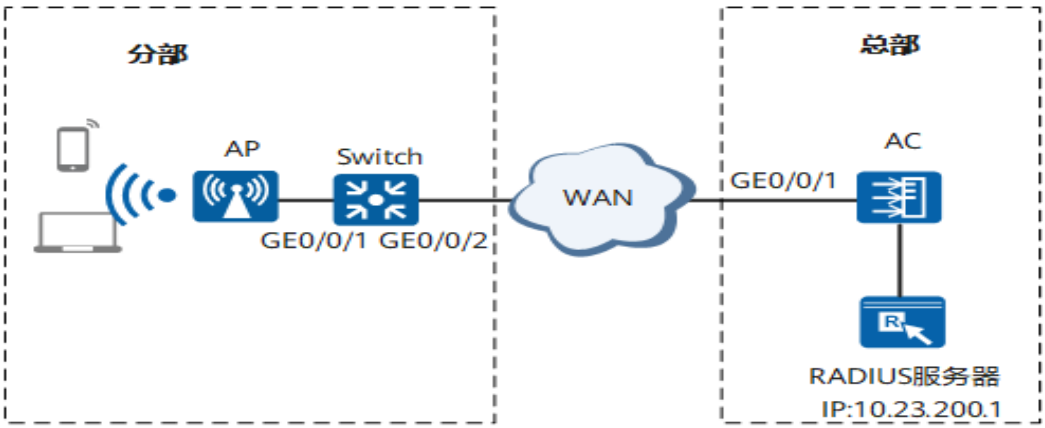
26.9 CAPWAP 断链逃生配置举例

26.9.1 配置 MAC 认证的广域认证逃生示例

组网需求

如图26-12所示，企业总部与分支之间跨越广域网，其中AC与RADIUS服务器部署在总部、AP部署在分支，报文采用直接转发方式。由于广域网络的不稳定，管理员希望减小分支设备对总部的依赖。在广域网络正常、AC与AP连接正常的情况下，分支STA穿越广域网，通过总部AC在RADIUS服务器上集中进行MAC认证；在广域网络中断、AC与AP断链时，分支用户仍能够MAC认证上线。

图 26-12 配置 MAC 认证的广域认证逃生示例组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 26-7 AC 数据规划表

项目	数据
RADIUS认证参数	RADIUS认证方案名称：radius_huawei RADIUS计费方案名称：scheme1 RADIUS服务器模板名称：radius_huawei，其中： ● IP地址：10.23.200.1 ● 认证端口号：1812 ● 计费端口号：1813 ● 共享密钥：Example@123
MAC接入模板	● 名称：m1 ● MAC认证用户的用户名和密码： – 用户名：不带分隔符“-”的MAC地址。 – 密码：Example@123。
认证模板	● 名称：p1 ● 绑定的模板和认证方案：MAC接入模板m1、RADIUS服务器模板radius_huawei、RADIUS认证方案radius_huawei、RADIUS计费方案scheme1
分支AP组	● 名称：g1 ● 认证方式：Local ● 本地用户用户名（STA的MAC地址作为用户名）和密码： – 用户名：e005c5fab829和00464b7468c0。 – 密码：Example@123。
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	Switch作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.11.2～10.23.11.254/24
AP的网关	10.23.10.1
STA的网关	10.23.11.1
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：开放认证
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net、认证模板p1

配置思路

1. 配置Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址。
2. 配置AC：
   a. 配置AC与其他设备互通。
   b. 配置AP上线。
   c. 配置RADIUS认证参数。
   d. 配置MAC接入模板，管理MAC接入控制参数。
   e. 配置认证模板，管理NAC认证的相关配置。
   f. 配置WLAN业务参数，在VAP模板下绑定安全策略模板和认证模板等，对访问WLAN网络的STA进行接入控制。
   g. 配置分支AP组，实现AC将接入认证相关的配置下发到AP。配置内容包括：
      - 配置认证方式为本地认证。
      - 配置本地用户。

说明

配置前请保证AC与RADIUS服务器之间、分支与总部之间已完成网络互通的相关配置。

操作步骤

步骤1 配置Switch作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。

配置Switch的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/2加入VLAN100和VLAN101，并创建接口VLANIF100、VLANIF101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
```

```
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在Switch上配置VLANIF100使用接口地址池为AP分配IP地址。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] dhcp server option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[Switch-Vlanif100] quit
```

在Switch上配置VLANIF101使用接口地址池为STA分配IP地址。

```
[Switch] interface vlanif 101
[Switch-Vlanif101] ip address 10.23.11.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其他设备互通

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AP上线

具体操作步骤请参见“配置旁挂二层组网隧道转发示例”中的“配置AP上线”。

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN       nor   0   10S        -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤4 配置RADIUS服务器模板、RADIUS认证方案和RAIUDS计费方案

说明

请确保RADIUS服务器地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

配置RADIUS服务器模板。

```
[AC] radius-server template radius_huawei
[AC-radius-radius_huawei] radius-server authentication 10.23.200.1 1812
[AC-radius-radius_huawei] radius-server accounting 10.23.200.1 1813
[AC-radius-radius_huawei] radius-server shared-key cipher Example@123
[AC-radius-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的认证方案。

```
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme radius_huawei
[AC-aaa-authen-radius_huawei] authentication-mode radius
[AC-aaa-authen-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的计费方案。

```
[AC-aaa] accounting-scheme scheme1
[AC-aaa-accounting-scheme1] accounting-mode radius
[AC-aaa-accounting-scheme1] accounting realtime 15
[AC-aaa-accounting-scheme1] quit
[AC-aaa] quit
```

说明

- 以设备与Agile Controller-Campus对接为例，计费功能并非真实意义上的计算费用，而是通过计费报文维护终端的在线信息。
- **accounting realtime**命令用来配置实时计费间隔。实时计费间隔的取值对设备和RADIUS服务器的性能有要求，实时计费间隔的取值越小，对设备和RADIUS服务器的性能就越高。请根据用户数设置实时计费间隔。

用户数	实时计费间隔
1～99	3min
100～499	6min
500～999	12min
≥1000	≥15min

步骤5 配置MAC接入模板“m1”

```
[AC] mac-access-profile name m1
[AC-mac-access-profile-m1] mac-authen username macaddress format without-hyphen password
cipher Example@123
[AC-mac-access-profile-m1] quit
```

步骤6 配置认证模板“p1”

```
[AC] authentication-profile name p1
[AC-authentication-profile-p1] mac-access-profile m1
[AC-authentication-profile-p1] authentication-scheme radius_huawei
[AC-authentication-profile-p1] accounting-scheme scheme1
[AC-authentication-profile-p1] radius-server radius_huawei
[AC-authentication-profile-p1] quit
```

步骤7 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security open
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，开启CAPWAP断链允许新用户上线功能，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和认证模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] keep-service enable allow new-access
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile p1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤8 配置分支AP组

创建名为“g1”的分支AP组，并将AP加入分支AP组“g1”。

```
[AC-wlan-view] branch-group name g1
[AC-wlan-branch-group-g1] ap 0
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
```

配置分支AP组的认证方式为本地认证。

```
[AC-wlan-branch-group-g1] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme s1
[AC-aaa-authen-s1] authentication-mode local
[AC-aaa-authen-s1] quit
[AC-aaa] quit
[AC] wlan
[AC-wlan-view] branch-group name g1
[AC-wlan-branch-group-g1] authentication-scheme s1
```

配置分支AP组内的本地用户。

```
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user e005c5fab829 password cipher Example@123
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user 00464b7468c0 password cipher Example@123
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user e005c5fab829 service-type 8021x
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user 00464b7468c0 service-type 8021x
```

步骤9 AC与AP连接正常的情况下，在AC设备上Telnet登录到AP设备，查看AC上VAP模板下的配置是否成功下发到AP设备

在AP设备上，执行命令**display authentication-profile configuration**，可以看到认证模板“p1”已下发到AP设备上。

```
<AP> display authentication-profile configuration
-------------------------------------------------------------------------------
  ID       Auth-profile name
-------------------------------------------------------------------------------
   0       default_authen_profile
   1       dot1x_authen_profile
   2       mac_authen_profile
   3       portal_authen_profile
   4       macportal_authen_profile
   5       p1
-------------------------------------------------------------------------------
  Total 6, printed 6
```

在AP设备上，执行命令**display mac-access-profile configuration**，可以看到MAC接入模板已下发到AP设备上。

```
<AP> display mac-access-profile configuration
-------------------------------------------------------------------------------
 ID          Mac-Access-Profile Name
-------------------------------------------------------------------------------
 0           mac_access_profile
```

```
 1            m1
-----------------------------------------------------------------------------
 Total: 2 printed: 2.
<AP> display mac-access-profile configuration name m1
  Profile Name                : m1
  Authentication method       : PAP
  Username format             : use MAC address without-hyphen as username
  Password type               : cipher
  Re-authen                   : Disable
  Reauthen Period             : 1800s
  Bound authentication profile : p1
```

步骤10 AC与AP连接正常的情况下，在AC设备上Telnet登录到AP设备，查看AC上分支AP组下的配置是否成功下发到AP设备

在AP设备上，执行命令**display authentication-scheme**，可以看到认证模板flex_default已下发到AP设备上。

说明

认证方案下发到AP上后，名称自动修改为“flex_default”，并且默认绑定到default域下。

```
<AP> display authentication-scheme
  ------------------------------------------------------------------
  Authentication-scheme-name          Authentication-method
  ------------------------------------------------------------------
  default                             Local
  flex_default                        Local
  ------------------------------------------------------------------
  Total of authentication scheme: 3
```

在AP设备上，执行命令**display local-user**，可以看到本地用户e005c5fab829和00464b7468c0已下发到AP设备上。

```
<AP> display local-user
  ---------------------------------------------------------------------------
  User-name                    State  AuthMask  AdminLevel
  ---------------------------------------------------------------------------
  e005c5fab829                  A      X         0
  00464b7468c0                  A      X         0
  ---------------------------------------------------------------------------
  Total 2 user(s)
```

步骤11 AC与AP断链的情况下，通过AP上的串口登录到AP设备上，在AP设备上查看用户是否上线成功

在AP设备上，执行命令**display access-user**，可以看到本地用户e005c5fab829和00464b7468c0已上线。

```
<AP> display access-user
 ------------------------------------------------------------------------------
 UserID Username              IP address       MAC            Status
 ------------------------------------------------------------------------------
 6      e005c5fab829          10.23.11.163     e005-c5fa-b829 Success
 7      00464b7468c0          10.23.12.158     0046-4b74-68c0 Success
 ------------------------------------------------------------------------------
 Total: 2, printed: 2
<AP> display access-user user-id 6

Basic:
  User ID                     : 6
  User name                   : e005c5fab829
  Domain-name                 : default
  User MAC                    : e005-c5fa-b829
  User IP address             : 10.23.11.163
  User vpn-instance           : -
  User IPv6 address           : -
  User access Interface       : Wlan-Bss1
```

```
  User vlan event                 : Success
  QinQVlan/UserVlan               : 0/8
  User vlan source                : user request
  User access time                : 2014/04/14 19:52:29
  User accounting session ID      : Huawei04007000000010d****3000036
  Terminal Device Type            : MAC
  AP name                         : area_1
  Radio ID                        : 0
  AP MAC                          : 60de-4476-e360
  SSID                            : wlan-net
  Online time                     : 59(s)

AAA:
  User authentication type        : MAC authentication
  Current authentication method   : Local
  Current authorization method    : -
  Current accounting method       : None
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
 sysname Switch
#
 vlan batch 100 to 101
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.11.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
 interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
 interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name p1
 mac-access-profile m1
 authentication-scheme radius_huawei
 accounting-scheme scheme1
 radius-server radius_huawei
#
radius-server template radius_huawei
 radius-server shared-key cipher %^%#Oc6_BMCw#9gZ2@SMVtk!PAC6>Ou*eLW/"qLp+f#$%^%#
 radius-server authentication 10.23.200.1 1812 weight 80
 radius-server accounting 10.23.200.1 1813 weight 80
#
aaa
 authentication-scheme radius_huawei
```

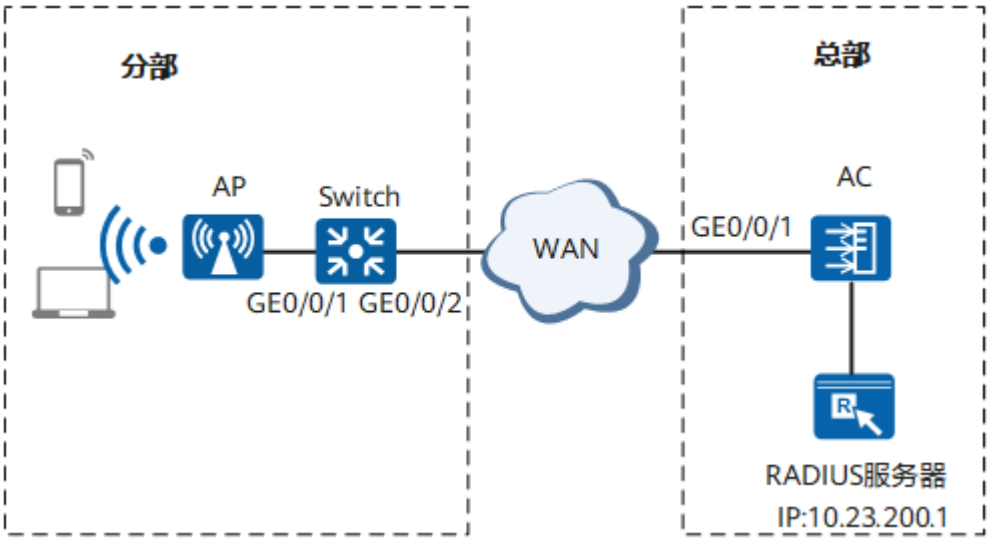
```
 authentication-mode radius
 authentication-scheme s1
 accounting-scheme scheme1
  accounting-mode radius
  accounting realtime 15
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security open
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
  authentication-profile p1
  keep-service enable allow new-access
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 branch-group name g1
  authentication-scheme s1
  local-user 00464b7468c0 password cipher %^%#V,~'NYd79%mW}|=6k*S>|'s9BPZwOSO.r541}2['%^
%#
  local-user 00464b7468c0 service-type 8021x
  local-user e005c5fab829 password cipher %^%#fvXqP&/_7M4qG+E9R2CPqq\DUp].>8!
twMW}LG49%^%#
  local-user e005c5fab829 service-type 8021x
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
mac-access-profile name m1
 mac-authen username macaddress format without-hyphen password cipher %^
%#l]4O7fD<4..O.F)8FIHIlI|\JJCxWY[p#v'SA2V~%^%#
#
return
```

26.9.2 配置 802.1X 认证的广域认证逃生示例

组网需求

如图26-13所示，企业总部与分支之间跨越广域网，其中AC与RADIUS服务器部署在总部、AP部署在分支，报文采用直接转发方式。由于广域网络的不稳定，管理员希望减小分支设备对总部的依赖。在广域网络正常、AC与AP连接正常的情况下，分支STA穿越广域网，通过总部AC在RADIUS服务器上集中进行802.1X认证；在广域网络中断、AC与AP断链时，分支用户仍能够802.1X认证上线。

图 26-13 配置 802.1X 认证的广域认证逃生示例组网图



数据规划

表 26-8 AC 数据规划表

项目	数据
RADIUS认证参数	RADIUS认证方案名称：radius_huawei RADIUS计费方案名称：scheme1 RADIUS服务器模板名称：radius_huawei，其中： ● IP地址：10.23.200.1 ● 认证端口号：1812 ● 计费端口号：1813 ● 共享密钥：Example@123
802.1X接入模板	● 名称：d1 ● 认证方式：EAP
认证模板	● 名称：p1 ● 绑定的模板和认证方案：802.1X接入模板d1、RADIUS服务器模板radius_huawei、RADIUS认证方案radius_huawei、RADIUS计费方案scheme1
分支AP组	● 名称：g1 ● 认证方式：Local ● 本地用户用户名和密码：STA进行802.1X认证的用户名和密码。 ● 内置RADIUS服务器支持的EAP认证方式：EAP-peap、EAP-ttls和EAP-tls。

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN 101
DHCP服务器	Switch作为AP的DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
AP地址池	10.23.10.2～10.23.10.254/24
STA地址池	10.23.11.2～10.23.11.254/24
AP的网关	10.23.10.1
STA的网关	10.23.11.1
AC源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA2+802.1X+AES
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN pool ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net、认证模板p1

配置思路

1. 配置Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址。
2. 配置AC：
   a. 配置管理VLAN和业务VLAN。
   b. 配置AC与其他设备互通。
   c. 配置AP上线。
   d. 配置RADIUS认证参数。
   e. 配置802.1X接入模板，管理802.1X接入控制参数。
   f. 配置认证模板，管理NAC认证的相关配置。
   g. 配置WLAN业务参数，在VAP模板下绑定安全策略模板和认证模板等，对访问WLAN网络的STA进行接入控制。
   h. 配置分支AP组，实现AC将接入认证相关的配置下发到AP。配置内容包括：

版权所有 © 华为技术有限公司

- 配置认证方式为本地认证。
- 配置本地用户和用户接入类型。
- 配置内置RADIUS服务器。

说明

配置前请保证AC与RADIUS服务器之间、分支与总部之间已完成网络互通的相关配置。

操作步骤

步骤1 配置Switch作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。

配置Switch的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/2加入VLAN100和VLAN101，并创建接口VLANIF100、VLANIF101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在Switch上配置VLANIF100使用接口地址池为AP分配IP地址。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] dhcp server option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
[Switch-Vlanif100] quit
```

在Switch上配置VLANIF101使用接口地址池为STA分配IP地址。

```
[Switch] interface vlanif 101
[Switch-Vlanif101] ip address 10.23.11.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其他设备互通

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置AP上线

具体操作步骤请参见“配置旁挂二层组网隧道转发示例”中的“配置AP上线”。

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] quit
[AC] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.10.254  AP5030DN       nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤4 配置RADIUS服务器模板、RADIUS认证方案和RAIUDS计费方案

说明

请确保RADIUS服务器地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

配置RADIUS服务器模板。

```
[AC] radius-server template radius_huawei
[AC-radius-radius_huawei] radius-server authentication 10.23.200.1 1812
[AC-radius-radius_huawei] radius-server accounting 10.23.200.1 1813
[AC-radius-radius_huawei] radius-server shared-key cipher Example@123
[AC-radius-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的认证方案。

```
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme radius_huawei
[AC-aaa-authen-radius_huawei] authentication-mode radius
[AC-aaa-authen-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的计费方案。

```
[AC-aaa] accounting-scheme scheme1
[AC-aaa-accounting-scheme1] accounting-mode radius
[AC-aaa-accounting-scheme1] accounting realtime 15
[AC-aaa-accounting-scheme1] quit
[AC-aaa] quit
```

说明

- 以设备与Agile Controller-Campus对接为例，计费功能并非真实意义上的计算费用，而是通过计费报文维护终端的在线信息。
- **accounting realtime**命令用来配置实时计费间隔。实时计费间隔的取值对设备和RADIUS服务器的性能有要求，实时计费间隔的取值越小，对设备和RADIUS服务器的性能就越高。请根据用户数设置实时计费间隔。

用户数	实时计费间隔
1～99	3min
100～499	6min
500～999	12min
≥1000	≥15min

步骤5 配置802.1X接入模板“d1”

```
[AC] dot1x-access-profile name d1
[AC-dot1x-access-profile-d1] dot1x authentication-method eap
[AC-dot1x-access-profile-d1] quit
```

步骤6 配置认证模板“p1”

```
[AC] authentication-profile name p1
[AC-authentication-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[AC-authentication-profile-p1] authentication-scheme radius_huawei
[AC-authentication-profile-p1] accounting-scheme scheme1
[AC-authentication-profile-p1] radius-server radius_huawei
[AC-authentication-profile-p1] quit
```

步骤7 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa2 dot1x aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，开启CAPWAP断链允许新用户上线功能，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和认证模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] keep-service enable allow new-access
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile p1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤8 配置分支AP组

创建名为“g1”的分支AP组，并将AP加入分支AP组“g1”。

```
[AC-wlan-view] branch-group name g1
[AC-wlan-branch-group-g1] ap 0
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
```

配置分支AP组的认证方式为本地认证。

```
[AC-wlan-branch-group-g1] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme s1
[AC-aaa-authen-s1] authentication-mode local
[AC-aaa-authen-s1] quit
[AC-aaa] quit
[AC] wlan
[AC-wlan-view] branch-group name g1
[AC-wlan-branch-group-g1] authentication-scheme s1
```

配置分支AP组内的本地用户和用户接入类型。

```
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user test1 password cipher Example@123
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user test2 password cipher Example@123
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user test1 service-type 8021x
[AC-wlan-branch-group-g1] local-user test2 service-type 8021x
```

配置内置RADIUS服务器。

说明

举例中配置的CA证书、本地证书和私钥文件仅为示例，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的CA证书、本地证书和私钥文件。

```
[AC-wlan-branch-group-g1] local-eap-server authentication eap-method eap-peap eap-ttls eap-tls
[AC-wlan-branch-group-g1] local-eap-server authentication certificate ca format pem filename caserver.pem
[AC-wlan-branch-group-g1] local-eap-server authentication certificate local format pem filename serverlocal.pem
[AC-wlan-branch-group-g1] local-eap-server authentication private-key format pem filename server.pem password Example@123
[AC-wlan-branch-group-g1] load-authentication-file
```

步骤9 AC与AP连接正常的情况下，在AC设备上Telnet登录到AP设备，查看AC上VAP模板下的配置是否成功下发到AP设备

在AP设备上，执行命令**display authentication-profile configuration**，可以看到认证模板“p1”已下发到AP设备上。

```
<AP> display authentication-profile configuration
-------------------------------------------------------------------------------
  ID       Auth-profile name
-------------------------------------------------------------------------------
   0       default_authen_profile
   1       dot1x_authen_profile
   2       mac_authen_profile
   3       portal_authen_profile
   4       macportal_authen_profile
   5       p1
-------------------------------------------------------------------------------
  Total 6, printed 6
```

在AP设备上，执行命令**display dot1x-access-profile configuration**，可以看到802.1X接入模板已下发到AP设备上。

```
<AP> display dot1x-access-profile configuration
-------------------------------------------------------------------------------
 ID            Dot1x-Access-Profile Name
-------------------------------------------------------------------------------
 0             dot1x_access_profile
 1             d1
-------------------------------------------------------------------------------
 Total: 2 printed: 2.
<AP> display dot1x-access-profile configuration name d1
  Profile Name                  : d1
  Authentication method         : EAP
  Re-authen                     : Disable
  Client-no-response authorize : -
  Max retry value               : 2
  Reauthen Period               : 3600s
  Client Timeout                : 5s
  Bound authentication profile : p1
```

步骤10 AC与AP连接正常的情况下，在AC设备上Telnet登录到AP设备，查看AC上分支AP组下的配置是否成功下发到AP设备

在AP设备上，执行命令**display authentication-scheme**，可以看到认证模板“flex_default”已下发到AP设备上。

说明

认证方案下发到AP上后，名称自动修改为“flex_default”，并且默认绑定到default域下。

```
<AP> display authentication-scheme
  -----------------------------------------------------------------
  Authentication-scheme-name          Authentication-method
```

```
 ------------------------------------------------------------------
 default                        Local
 flex_default                     Local
 ------------------------------------------------------------------
 Total of authentication scheme: 3
```

在AP设备上，执行命令**display local-user**，可以看到本地用户test1和test2已下发到AP设备上。

```
<AP> display local-user
 ---------------------------------------------------------------------------
 User-name                    State  AuthMask  AdminLevel
 ---------------------------------------------------------------------------
 test1                      A     X        0
 test2                      A     X        0
 ---------------------------------------------------------------------------
 Total 2 user(s)
```

步骤11 AC与AP断链的情况下，通过AP上的串口登录到AP设备上，在AP设备上查看用户是否上线成功。

在AP设备上，执行命令**display access-user**，可以看到本地用户test1和test2已上线。

```
<AP> display access-user
 ----------------------------------------------------------------------------
 UserID Username              IP address       MAC            Status
 ----------------------------------------------------------------------------
 6      test1                 10.23.11.163     e005-c5fa-b829 Success
 7      test2                 10.23.12.158     0046-4b74-68c0 Success
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total: 2, printed: 2
<AP> display access-user user-id 6

Basic:
  User ID                      : 6
  User name                    : test1
  Domain-name                    : default
  User MAC                     : e005-c5fa-b829
  User IP address              : 10.23.11.163
  User vpn-instance              : -
  User IPv6 address              : -
  User access Interface          : Wlan-Bss1
  User vlan event              : Success
  QinQVlan/UserVlan              : 0/8
  User vlan source             : user request
  User access time             : 2014/04/14 19:52:29
  User accounting session ID      : Huawei04007000000010d****3000036
  Terminal Device Type           : 802.1x
  AP name                      : area_1
  Radio ID                     : 0
  AP MAC                       : 60de-4476-e360
  SSID                       : wlan-net
  Online time                  : 59(s)

AAA:
  User authentication type       : 802.1x authentication
  Current authentication method   : Local
  Current authorization method    : -
  Current accounting method       : None
```

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
 sysname Switch
```

```
#
 vlan batch 100 to 101
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.10.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server option 43 sub-option 3 ascii 10.23.100.1
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.11.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
 interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
 interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name p1
 dot1x-access-profile d1
 authentication-scheme radius_huawei
 accounting-scheme scheme1
 radius-server radius_huawei
#
dhcp enable
#
radius-server template radius_huawei
 radius-server shared-key cipher %^%#Oc6_BMCw#9gZ2@SMVtk!PAC6>Ou*eLW/"qLp+f#$%^%#
 radius-server authentication 10.23.200.1 1812 weight 80
 radius-server accounting 10.23.200.1 1813 weight 80
#
aaa
 authentication-scheme radius_huawei
  authentication-mode radius
 authentication-scheme s1
 accounting-scheme scheme1
  accounting-mode radius
  accounting realtime 15
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa2 dot1x aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
```

```
 authentication-profile p1
 keep-service enable allow new-access
 ap-group name ap-group1
 radio 0
  vap-profile wlan-net wlan 1
 radio 1
  vap-profile wlan-net wlan 1
 branch-group name g1
 local-eap-server authentication certificate local format pem filename serverlocal.pem
 local-eap-server authentication certificate ca format pem filename caserver.pem
 local-eap-server authentication private-key format pem filename server.pem password %^
%#p*3QFnV0nYY~74I=h!3XgyoT!Hs[u~34$CIkk@CL%^%#
 local-eap-server authentication eap-method eap-peap eap-tls eap-ttls
 authentication-scheme s1
 local-user test1 password cipher %^%#V,~'NYd79%mW}|=6k*S>|'s9BPZwOSO.r541}2['%^%#
 local-user test1 service-type 8021x
 local-user test2 password cipher %^%#fvXqP&/_7M4qG+E9R2CPqq\DUp].>8!twMW}LG49%^%#
 local-user test2 service-type 8021x
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name area_1
 ap-group ap-group1
#
dot1x-access-profile name d1
#
return
```

26.9.3 配置 WLAN CAPWAP 断链业务保持示例

业务需求

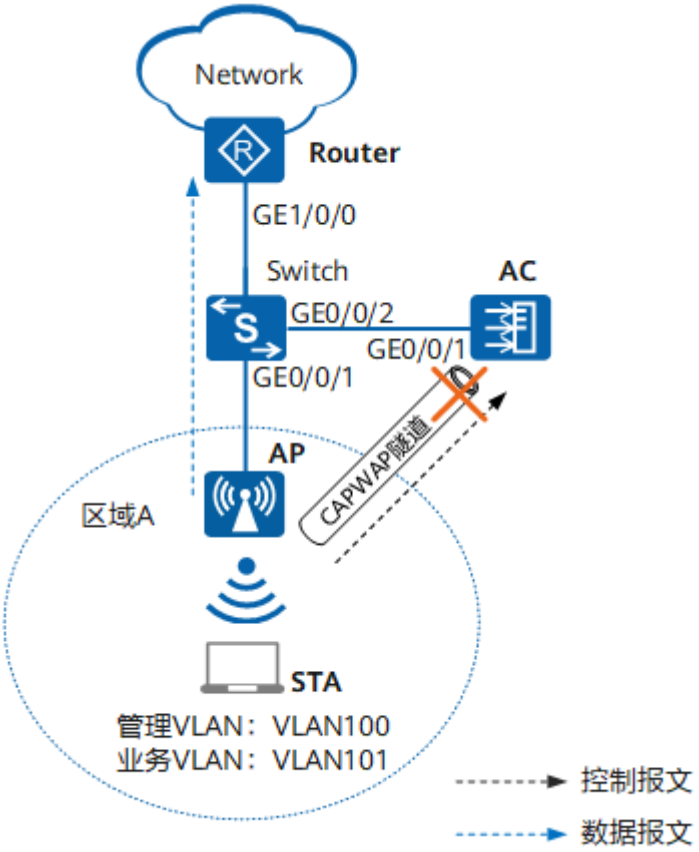
企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

现在企业希望即使AC出现故障也不影响无线用户的数据转发，提高无线用户数据传输的可靠性。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 26-14 配置 WLAN CAPWAP 断链业务保持示例组网图



数据规划

表 26-9 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
STA业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	Switch作为DHCP服务器，为AP和STA分配地址
AP的IP地址池	10.1.1.3～10.1.1.254/24
STA的IP地址池	10.1.2.3～10.1.2.254/24
AP网关	10.1.1.1/24
STA的网关	10.1.2.1/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.1.1.2/24

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：AP系统模板ap-system、VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
AP系统模板	● 名称：ap-system ● CAPWAP断链业务保持功能：开启

配置思路

1. 配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。
2. 配置AP上线。
   a. 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。
   b. 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。
   c. 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。
3. 配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。
4. 配置CAPWAP断链业务保持功能，可以实现在AC出现故障时不影响无线用户的数据转发，提高无线用户的业务数据传输的可靠性。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周围设备

在Switch上创建VLAN100和VLAN101，其中VLAN100用于WLAN的管理VLAN，VLAN101用于WLAN的业务VLAN。Switch连接AP的接口GE0/0/1配置为trunk类型接口，PVID为VLAN100，允许VLAN100和VLAN101的报文通过。配置Switch的接口GE0/0/2为trunk类型，允许VLAN100的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.1.2.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.1.2.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

配置AC连接Switch的接口GE0/0/1加入VLAN100，并创建接口VLANIF100IP地址为10.1.1.2/24。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

在Switch上配置VLANIF100使用接口地址池为AP分配IP地址。

```
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlanif 100
[Switch-Vlanif100] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif100] dhcp select interface
[Switch-Vlanif100] quit
```

在Switch上配置VLANIF101使用接口地址池为STA分配IP地址。

```
[Switch] interface vlanif 101
[Switch-Vlanif101] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Switch-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

说明

V200R021C00版本开始，配置CAPWAP源接口或源地址时，会检查和安全相关的配置是否已存在，包括DTLS加密的PSK、AC间DTLS加密的PSK、登录AP的用户名和密码、全局离线管理VAP的登录密码，均已存在才能成功配置，否则会提示用户先完成相关的配置。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
Set the DTLS PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that must be a
combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and
special characters):******

Set the DTLS inter-controller PSK(contains 6-32 plain-text characters, or 48 or 68 cipher-text characters that
must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z,
digits, and special characters):******

Set the user name for FIT APs(contains 4-31 plain-text characters, which can only include letters, digits and
underlines. And the first character must be a letter):admin

Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 48-188
characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********

Set the global temporary-management psk(contains 8-63 plain-text characters, or 48-108 cipher-text
characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase
letters A to Z, digits, and special characters):********
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime
-------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.1.2.254    AP5030DN        nor   0   10S
-------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“ap-system”的AP系统模板，并配置离线AP允许新用户上线功能。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name ap-system
[AC-wlan-ap-system-prof-ap-system] keep-service enable allow new-access
[AC-wlan-ap-system-prof-ap-system] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用AP系统模板和VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ap-system-profile ap-system
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP射频的信道和功率

说明

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio 0
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[AC-wlan-ap-0] radio 1
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/1] eirp 127
[AC-wlan-radio-0/1] quit
[AC-wlan-ap-0] quit
```

步骤7 验证配置结果

AP下的无线接入用户可以搜索到SSID标识为**wlan-net**的WLAN网络并正常上线。此时将AC下电，不影响区域A无线用户的业务数据转发。

----结束

配置文件

- Switch的配置文件

```
#
 sysname Switch
#
 vlan batch 100 to 101
#
 dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
 interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
 port-isolate enable group 1
```

```
#
 interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#m"tz0f>~7.[`^6RWdzwCy16hJj/Mc!,}s`X*B]}A%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode direct-forward
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name ap-system
  keep-service enable allow new-access
 ap-group name ap-group1
  ap-system-profile ap-system
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
  radio 0
   channel 20mhz 6
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
  radio 1
   channel 20mhz 149
   eirp 127
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
```

```
#
return
```